

- Matrislerde İşlemler -

i) Bir Matrisi Bir Skaler ile Çarpma: $c \in \mathbb{R}$ ve $A_{m \times n}$ herhangi tipte bir matris olmak üzere $c \cdot A$ çarpımı da A matrisinin her bir girdisini c ile çarpılmasıyla elde edilir. cA matrisine A nın bir skaler katı denir.

Ör: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ ve $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 6 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ matrisleri için

$$\Rightarrow 3A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}B = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{2}{2} \\ \frac{6}{2} & \frac{-1}{2} \\ \frac{0}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 1 \\ 3 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

ii) İki Matrisin Toplamı: A ve B aynı tipte iki matris olmak üzere $A+B$ matrisinin girdileri A ve B matrisinin konumca aynı olan girdilerinin toplanması ile elde edilir.

$$\underline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \quad \text{ve} \quad \underline{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \dots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{şeklinde dir.}$$

Örnek:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -5 \\ 2 & 7 & -1 \end{pmatrix} \text{ ve } C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ olsun.}$$

$$\bullet A + B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 3 & -5 \\ 2 & 7 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 5 & 11 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bullet A - B = A + (-1 \cdot B) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3 & 5 \\ -2 & -7 & +1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bullet 2A - 3B = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 8 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -9 & 15 \\ -6 & -21 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 17 \\ 0 & -13 & 5 \end{pmatrix}$$

• $A + C$ tanımlı değildir!

$$A - C$$

$$B + C$$

$$B - C$$